HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Phân đoạn nhân tế bào với StarDist

Từ đa giác hình sao đến thực nghiệm Python và Fiji

Nguyễn Hồng Quang B23DCVT361
Nguyễn Trọng Nam Khánh B23DCCE052
Vũ Dũng B23DCVT110

Kết quả chính: tách đúng từng nhân

0.846

AP@0.50 của StarDist trên 50 ảnh test.

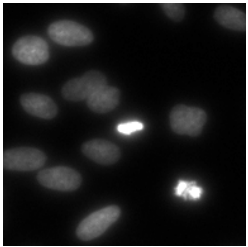
Cao hơn Watershed 0.131 điểm

Sai số đếm trung bình: **3.48 nhân/ảnh**.



Phạm vi: suy luận bằng mô hình pretrained; không huấn luyện lại. Chưa xác minh mức trùng lặp giữa dữ liệu huấn luyện weight và test split. Nguồn: summary_metrics.csv, $n = 50$.

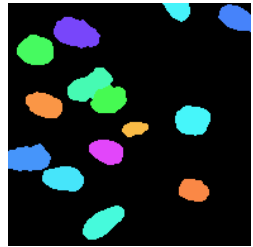
Từ vùng tiền cảnh đến từng đối tượng



Ảnh huỳnh quang



Semantic: nhân / nền



Instance: mỗi nhân một ID

Hai nhân chạm nhau vẫn phải là hai đối tượng.

Mục tiêu: phát hiện, phân đoạn và đếm từng nhân; không chỉ tô đúng vùng sáng.

Cùng một vùng cắt 192 × 192 pixel của ảnh median. Binary mask được suy ra từ ground truth. Màu thể hiện ID, không phải loại tế bào.

Dữ liệu và ranh giới đánh giá

447
ảnh trong train split

30
ảnh validation lấy từ train

50
ảnh test để báo cáo cuối

- 497 cặp ảnh–mask TIFF; lưu SHA-256 để kiểm tra dữ liệu.
- Validation cố định, seed 42; không giao với 50 ảnh test.
- Chọn tham số Watershed trên validation; giữ ngưỡng mặc định của model khi benchmark StarDist.

DSB2018 trong archive của dự án. Weight 2D_versatile_fluo có nguồn huấn luyện từ DSB2018; chưa có danh sách ID huấn luyện weight để chứng minh test độc lập.

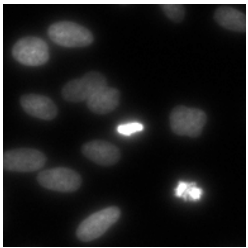
Một giao thức, ba phương pháp



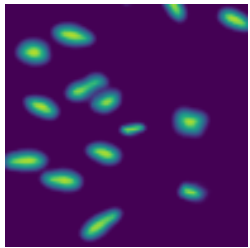
- Mỗi phương pháp giữ tiền xử lý phù hợp, được ghi trong cấu hình.
- Đánh giá cùng GT và các ngưỡng IoU: 0.50, 0.75, 0.90.
- Thời gian: tiền xử lý + suy luận + hậu xử lý sau warmup; bỏ I/O.

Thiếu ảnh, mask hoặc prediction phải được báo lỗi. Runtime Python đo trên cùng CPU; không xếp hạng với thời gian khởi động lạnh Fiji.

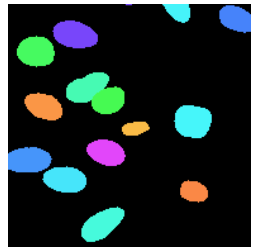
Dự đoán hình dạng thay vì chỉ dự đoán pixel



1. Ảnh đầu vào



2. Xác suất đối tượng

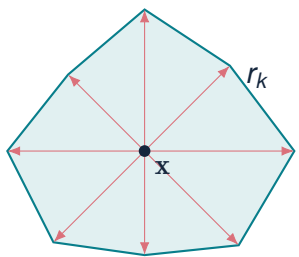


3. Các instance sau NMS

Mỗi vị trí dự đoán một xác suất p và R khoảng cách xuyên tâm. Các đa giác ứng viên được lọc bằng ngưỡng xác suất và NMS.

Bản đồ ở giữa là đầu ra CNN thực của 2D_versatile_fluo, không phải ảnh minh họa tổng hợp. Ảnh hiển thị được phóng về cùng vùng nhìn.

Biểu diễn một nhân bằng đa giác hình sao



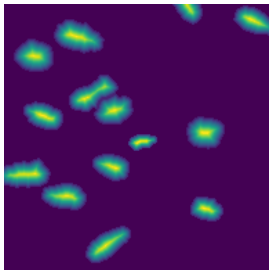
$$\theta_k = \frac{2\pi k}{R}, \quad k = 0, \ldots, R-1$$

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{x} + r_k \begin{pmatrix} \cos\theta_k \\ \sin\theta_k \end{pmatrix}$$

Điều kiện: từ tâm đến mọi điểm của vùng đều nằm trong đối tượng.
Hợp với nhiều nhân tế bào; khó biểu diễn vùng lõm sâu hoặc hình dạng không star-convex.

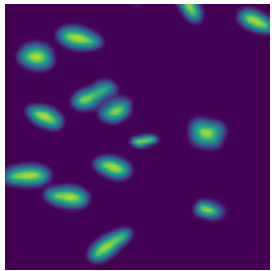
Sơ đồ dùng 8 tia cho dễ đọc. Mô hình sử dụng trong thực nghiệm dự đoán 32 tia. Nguồn: Schmidt et al., MICCAI 2018.

Xác suất mục tiêu và xác suất dự đoán



Target: EDT chuẩn hóa

Khoảng cách đến nền, chuẩn hóa riêng trong từng instance; nền bằng 0.

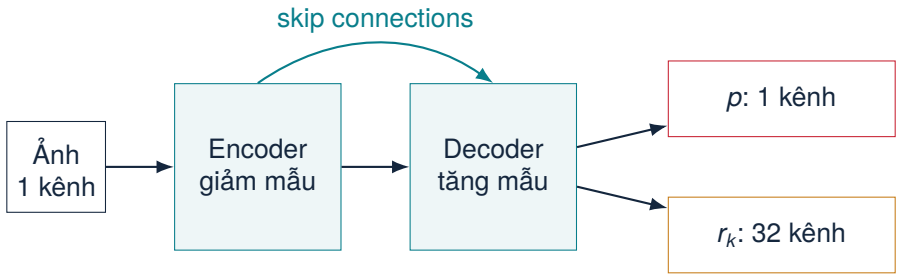


Prediction: đầu xác suất CNN

Giá trị học được; tâm nhân thường có điểm cao hơn vùng sát biên.

EDT là mục tiêu huấn luyện, không phải xác suất dự đoán. EDT tính trên GT đầy đủ rồi mới cắt; hai bản đồ dùng thang viridis từ 0 đến 1.

Một backbone, hai đầu ra



Đặc trưng nhiều mức kết hợp ngữ cảnh với chi tiết biên. Hai đầu ra cùng mô tả các đa giác ứng viên tại từng vị trí trên lưới.

Sơ đồ nguyên lý U-Net, không biểu diễn toàn bộ lớp và số filter của checkpoint. Model map provenance được lưu trong generated/model_map_provenance.json.

Hàm mất mát: học vị trí và hình dạng

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{prob}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{dist}}$$

Xác suất đối tượng

$$\mathcal{L}_{\text{prob}} = \text{BCE}(p, \hat{p})$$

Target mềm dựa trên EDT giúp ưu tiên vị trí bên trong đối tượng.

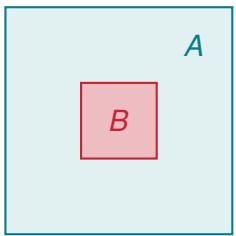
Khoảng cách xuyên tâm

$$\mathcal{L}_{\text{dist}} \propto \sum_{\mathbf{x},k} p(\mathbf{x}) \, |r_k - \hat{r}_k|$$

Sai số tuyệt đối có trọng số foreground; mô hình học hình dạng từ các tia.

Công thức mô tả hai thành phần chính; không khai triển hạng regularization ở nền. Bài tập sử dụng checkpoint pretrained, không báo cáo một quá trình huấn luyện mới. Nguồn: Schmidt et al., 2018.

NMS và IoU đánh giá là hai phép đo khác nhau



NMS StarDist2D:

$$o(A,B) = \frac{|A \cap B|}{\min(|A|,|B|)} = 1$$

Ghép prediction với GT:

$$\mathrm{IoU}(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{1}{9}$$

Giữ ứng viên điểm cao, loại ứng viên chồng lấn vượt ngưỡng NMS.

Ví dụ hình vuông chứa nhau, diện tích 9 và 1. Không thay mẫu số của NMS bằng hợp diện tích. Model: prob_thresh = 0.479071; nms_thresh = 0.30.

Chuẩn hóa cùng percentile, chưa đủ để đồng nhất

$$x' = \frac{x - P_1(x)}{P_{99.8}(x) - P_1(x) + \varepsilon}$$

Python / CSBDeep

Percentile nội suy tuyến tính của NumPy.
Mặc định `clip=False`: giữ cả giá trị ngoài $[0, 1]$.

Fiji / Java CSBDeep 0.6

Percentile từ histogram.
Chặn dưới tại 0; không chặn trên tại 1 trong cấu hình đã tái lập.

Hệ quả: cùng weight và ngưỡng vẫn có thể cho nhãn khác nhau.

Cấu hình benchmark lưu normalization metadata. Không suy diễn rằng Python và Java có đầu vào số học hoàn toàn giống nhau.

Baseline: từ ngưỡng sáng đến tách vùng chạm



Otsu + thành phần liên thông

Ngưỡng toàn cục; nhân chạm nhau dễ bị gộp.

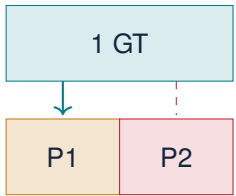


Watershed có marker

Dùng cực đại distance transform để tách; nhạy với vị trí và số marker.

Cùng crop của ảnh median. Màu prediction khớp GT khi ghép được tại IoU ≥ 0.5; prediction không khớp tô coral. Tham số min_distance của Watershed được chọn là 9 trên validation.

Ghép một–một để phát hiện lỗi tách và gộp



Hai nửa có IoU $= 0.5$ với GT. Tại $\tau = 0.5$, chỉ một nửa được ghép:

$$TP = 1, \quad FP = 1, \quad FN = 0$$

$$F_1 = \frac{2}{3}, \qquad AP_\tau = \frac{1}{2}$$

Mask nhị phân vẫn có Dice $= 1$.

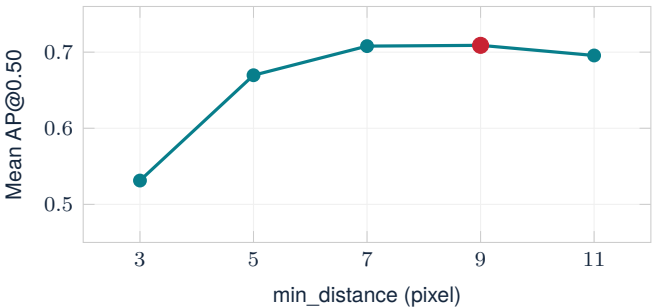
Hungarian tối ưu số cặp đạt ngưỡng trước, sau đó tối ưu IoU; không cho phép nhiều prediction cùng nhận một GT. Ví dụ lý tưởng để phân biệt Dice foreground với chất lượng instance.

Mỗi chỉ số trả lời một câu hỏi

Chỉ số	Định nghĩa	Câu hỏi
AP_τ	$TP/(TP+FP+FN)$	Tách đúng bao nhiêu instance?
F_1	$2TP/(2TP+FP+FN)$	Phát hiện cân bằng thế nào?
PQ_τ	$\sum_{\text{matched}} IoU/(TP+\frac{1}{2}FP+\frac{1}{2}FN)$	Đúng instance và sát biên?
Dice	$2\lvert M_p \cap M_g\rvert/(\lvert M_p\rvert+\lvert M_g\rvert)$	Foreground trùng bao nhiêu?
MAE đếm	$\text{mean}\,\lvert N_p - N_g\rvert$	Sai lệch số nhân mỗi ảnh?

AP_τ dùng theo StarDist matching accuracy tại một ngưỡng IoU, không phải diện tích dưới đường precision–recall của COCO. Các kết quả tổng hợp là mean trên ảnh.

Chọn Watershed trên validation



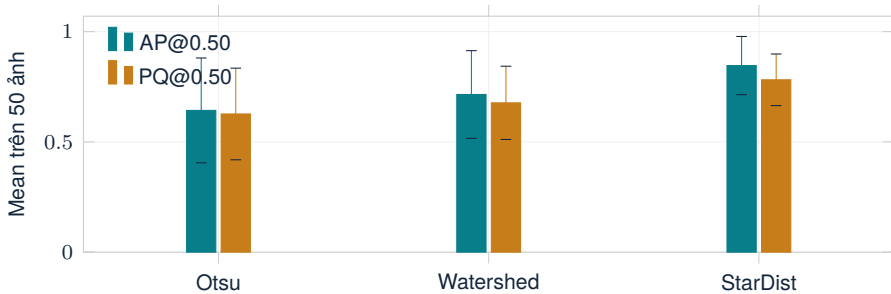
9

min_distance được chọn

$AP = 0.709 \pm 0.254$
trên 30 ảnh validation.

Đường biểu diễn mean; số $\pm$ là SD giữa các ảnh. Chỉ chọn trong tập {3,5,7,9,11}; không dùng test split để điều chỉnh. Nguồn: dsb2018_benchmark/watershed_validation_sweep.csv.

StarDist dẫn đầu về chất lượng instance



Error bar: SD giữa 50 ảnh, không phải khoảng tin cậy. AP StarDist = 0.846 ± 0.132; PQ = 0.782 ± 0.117. Nguồn: summary_metrics.csv.

Siết IoU: độ chính xác biên vẫn là thách thức

Phương pháp	AP@0.50	AP@0.75	AP@0.90
Otsu	0.643 ± 0.238	0.453 ± 0.276	0.223 ± 0.221
Watershed	0.715 ± 0.199	0.501 ± 0.266	0.214 ± 0.207
StarDist	0.846 ± 0.132	0.692 ± 0.238	0.305 ± 0.313

Phát hiện đúng chưa đồng nghĩa biên trùng khít.

StarDist giữ thứ hạng đầu, nhưng AP giảm còn 0.305 khi yêu cầu IoU ≥ 0.90.

Mean $\pm$ SD trên cùng 50 ảnh. SD lớn tại ngưỡng cao cho thấy mức độ khác nhau giữa các ảnh; không diễn giải như độ ổn định đã được bảo đảm.

Độ trùng vùng, sai số đếm và chi phí tính toán

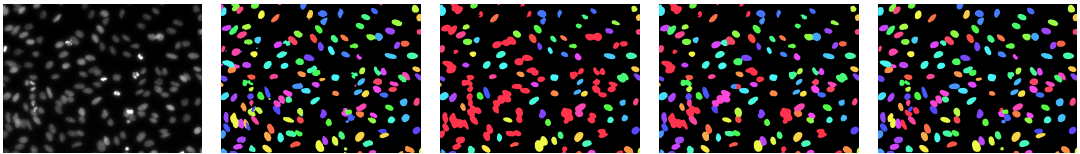
Phương pháp	Dice ↑	MAE đếm ↓	Giây/ảnh ↓
Otsu	0.895	14.06	0.0327 ± 0.0232
Watershed	0.894	6.94	0.0647 ± 0.0462
StarDist	0.915	3.48	0.3277 ± 0.2098

Đổi thêm thời gian để giảm lỗi đếm.

StarDist giảm MAE từ 6.94 xuống 3.48 so với Watershed; chạy chậm hơn trên cấu hình CPU này.

Dice và MAE: mean; thời gian: mean $\pm$ SD. Intel Core i5-8257U 1.40 GHz, macOS 15.7, Python 3.11.9. Warmup trước đo; không gồm đọc/ghi ảnh. Không dùng số liệu này để so tốc độ với Fiji.

Cùng một ảnh: nhìn rõ khác biệt giữa các phương pháp



Đầu vào | Ground truth | Otsu | Watershed | StarDist

Otsu có xu hướng gộp vùng chạm. Watershed cải thiện việc tách. StarDist dùng hình dạng học được để phân đoạn các nhân dày đặc.

Ảnh median cố định từ bộ ba minh họa lịch sử, không phải ảnh được chọn lại để làm đẹp kết quả. Cùng màu biểu diễn cặp prediction–GT được ghép; coral là prediction không ghép được tại IoU 0.50.

Fiji: quy trình độc lập, kết quả tái lập được

Ảnh → StarDist2D → Label TIFF

Model 2D_versatile_fluo, percentile 1/99.8 và các ngưỡng được ghi rõ trong macro/config. Tái chạy bằng Java 8 + Maven với native TensorFlow 1.12 đúng nền tảng.

3/3 nhãn tái chạy trùng từng pixel với nhãn Fiji lịch sử.



Nhãn Fiji trên crop median

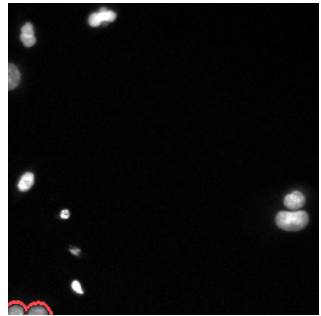
Đây là bằng chứng tái lập Fiji so với Fiji lịch sử, không phải bằng chứng Fiji trùng Python. Kết quả và hash: results/fiji_rerun/reproduction_check.csv.

Fiji–Python: hai ca đạt, một ca cần giải thích

Ca	N_{Py}/N_{Fiji}	F_1	Dice
low	9 / 11	0.900	0.940
median	157 / 156	0.990	0.997
high	24 / 24	1.000	0.998

Tiêu chí: $F_1 \geq 0.95$ và Dice ≥ 0.95.

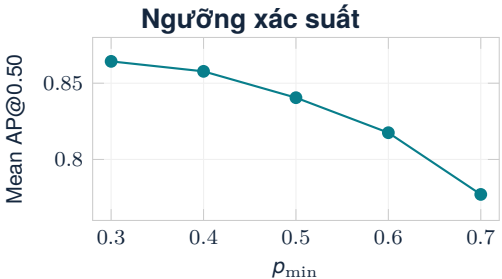
Ca low không đạt: Fiji thêm 2 instance.

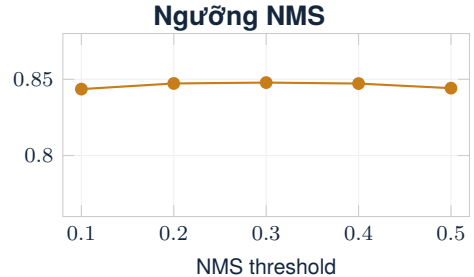


Hai vùng không ghép được được khoanh màu.

Ghép trực tiếp hai bộ nhãn tại IoU 0.50; $n = 3$, không suy rộng cho toàn bộ 50 ảnh. Khác biệt chuẩn hóa và xử lý biên là các yếu tố cần kiểm soát, chưa kết luận nhân quả. Nguồn: cross_platform/comparison.csv.

Độ nhạy tham số trên 30 ảnh validation





Tăng $p_{\min}$ từ 0.3 lên 0.7: số nhân dự đoán giảm 35.47 $\rightarrow$ 31.50; FN tăng 3.13 $\rightarrow$ 6.47 mỗi ảnh.

Cùng thang trục y để so độ nhạy. Quét p: giữ NMS=0.3; quét NMS: giữ $p = 0.479071$. Các đường là mean; sweep dùng validation, không thay ngưỡng benchmark cuối.

Kết luận và giới hạn

StarDist phù hợp với bài toán tách nhân chạm nhau.

- Trên 50 ảnh đang đánh giá: AP@0.50 = **0.846**, PQ = **0.782**; sai số đếm thấp nhất trong ba phương pháp.
- Fiji tái lập được; đối chiếu trực tiếp với Python còn một ca không đạt tiêu chí tương đương.
- Giới hạn: giả thiết star-convex, lệch miền ảnh, chưa xác minh test độc lập với dữ liệu huấn luyện weight.

Bước tiếp theo: kiểm thử trên dataset ngoài DSB2018; đồng nhất tiền xử lý và chính sách biên trước khi kết luận tương đương nền tảng.

Đóng góp của bài tập: giải thích nguyên lý, xây dựng baseline, benchmark có kiểm soát và bộ dữ liệu/kết quả có thể kiểm tra lại.

A1. Tái lập từ repository

```
python -m pip install -e '.[dev]'
python -m pip install -r requirements-model.txt
python scripts/verify_submission.py
python -m pytest
cd slides/latex
tectonic main.tex
```

Mã lệnh benchmark và Fiji đầy đủ trong `docs/06_tai_lap.md`.

39 test đã kiểm tra logic ghép cặp, hình học, tiling và pipeline; coverage kết hợp 88% ở lần kiểm tra của bản hoàn thiện.

Biên dịch slide không cần chạy lại model: PNG và bảng dữ liệu đã đóng gói trong thư mục LaTeX. Cần XeLaTeX hoặc Tectonic; không dùng pdfLaTeX vì font Unicode tiếng Việt.

A2. Cấu hình cần giữ cố định

Thành phần	Giá trị trong thực nghiệm
Checkpoint	2D_versatile_fluo; 32 tia
Ngưỡng model	probability = 0.479071; NMS = 0.30
Chuẩn hóa Python	percentile 1 / 99.8; clip=False
Đánh giá	IoU = 0.50 / 0.75 / 0.90; ghép một–một
Watershed	min_distance = 9; chọn trên 30 ảnh validation
Python model stack	Python 3.11.9; StarDist 0.9.1; TensorFlow 2.15.1
Fiji tái lập	Java 8; TensorFlow native 1.12; cấu hình Maven

Hash checkpoint, manifest dữ liệu, cấu hình chạy và môi trường chi tiết được lưu cùng kết quả. Boundary policy được ghi riêng cho từng runtime; không mặc định hai triển khai xử lý biên giống nhau.

A3. Tài liệu nền tảng và nguồn kiểm chứng

[1] Schmidt et al. (2018). *Cell Detection with Star-convex Polygons*. MICCAI. DOI: 10.1007/978-3-030-00934-2_30.

[2] Ronneberger et al. (2015). *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*. MICCAI.

[3] Otsu (1979). *A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms*. IEEE TSMC.

[4] Vincent & Soille (1991). *Watersheds in Digital Spaces*. IEEE TPAMI.

[5] Kirillov et al. (2019). *Panoptic Segmentation*. CVPR.

[6] StarDist official repository / ImageJ StarDist documentation.

Tài liệu đầy đủ: references/references.bib. Bảng và biểu đồ trong deck lấy từ CSV của repository; hình dự đoán lấy từ nhãn hoặc output CNN thực, không dùng số liệu minh họa.